

Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования «Белорусский государственный университет
информатики и радиоэлектроники»

Факультет компьютерных систем и сетей
Кафедра электронных вычислительных машин
Дисциплина: АОКС

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К КУРСОВОМУ ПРОЕКТУ

на тему

«ЛОКАЛЬНАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ СЕТЬ РАЙОННОЙ
ПОЛИКЛИНИКИ»

БГУИР КП 1-40 05 01 124 ПЗ

Студент: группы 950502,
Раговский И. Д.

Руководитель:
Русакович А. В.

Минск 2022

Учреждение образования
«Белорусский государственный университет информатики
и радиоэлектроники»

Факультет компьютерных систем и сетей

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий кафедрой ЭВМ

(подпись)

« _____ » _____ 2022 г.

З А Д А Н И Е
по курсовому проектированию

Студенту Раговскому Ивану Дмитриевичу
(фамилия, имя, отчество)

1. Тема проекта Локальная компьютерная сеть районной поликлиники
2. Срок сдачи студентом законченного проекта с xx.12.2022 по xx.12.2022
3. Исходные данные к проекту:

Вариант	124
Объект	Районная поликлиника
Форма здания, этажи, суммарная площадь помещений в квадратных метрах	Другая, 1-2, 440
Количество стационарных пользователей (ПК), количество стационарных подключений, количество мобильных подключений	20, 40, 100
Сервисы (дополнительные подключения)	Нет
Прочее оконечное оборудование (дополнительные подключения)	Принтеры, smart-телевизоры
Подключение к Internet	2x Gigabit Ethernet: витая пара
Внешняя адресация IPv4, внутренняя адресация IPv4, адресация IPv6	Непосредственного подключения к провайдеру нет, приватная подсеть внутренней IPV4

	адресации, взаимодействие в рамках внутренней подсети по протоколу адресации IPV6
Безопасность	Сетевой экран
Надежность	Защита от сильных перепадов температуры
Финансы	Полноценная коммерческая сеть
Производитель сетевого оборудования	D-Link
Дополнительные требования заказчика	Сетевое оборудование должно быть максимально тихим

4. Содержание расчетно-пояснительной записки (перечень подлежащих разработке вопросов)

Введение

1. Обзор литературы

2. Структурное проектирование

3. Функциональное проектирование

4. Проектирование структурированной кабельной системы

Заключение

5. Перечень графического материала (с точным указанием обязательных чертежей)

1. Схема структурная.

2. Схема СКС функциональная.

3. План

3. Функциональное проектирование

6. Консультант по проекту (с назначением разделов проекта). Русакович А. В.

7. Дата выдачи задания 09.09.2022

8. Календарный график работы над проектом на весь период проектирования (с назначением сроков исполнения и трудоемкости отдельных этапов):

разделы 1,2 к 16.09 – 30 %; _____

раздел 3 к 09.03 – 30 %; _____

разделы 4 к 27.04 – 30 %; _____

оформление пояснительной записки и графического материала к 27.04 – 10 %; _____

защита курсового проекта с 03.05 по 06.05. _____

РУКОВОДИТЕЛЬ _____ преподаватель каф. ЭВМ Русакович А. В.
(подпись)

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	5
1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ	6
2 СТРУКТУРНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ	7
3 ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ	8
3.1 Обоснование выбора пользовательской операционной системы.	8
3.2 Обоснование выбора пользовательских станций.	8
3.4 Обоснование выбора монохромного принтера А4.....	9
3.5 Обоснование выбора Smart телевизора	9
3.6 Обоснование выбора операционной системы сетевого оборудования.....	10
3.7 Обоснование выбора активного сетевого оборудования	10
3.7.1 D-link L3 коммутатор DGS-1520-28MP	10
3.7.2 D-link L2 коммутатор DGS-1250-52X	11
3.7.3 Точка беспроводного доступа D-Link DAP 2680.....	11
3.6.4 Межсетевой экран D-Link DFL-870	12
3.8 Схема адресации	13
3.9 Настройка виртуальных сетей и маршрутизации на L3 коммутаторе.....	14
3.9.1 Расчет POE	16
3.10 Настройка виртуальных сетей на коммутаторе L2	17
3.11 Настройка межсетевого экрана.	18
3.12 Настройка ПК и маршрутизации между ними	18
3.13 Настройка административной подсети	22
4 ПРОЕКТИРОВАНИЕ СТРУКТУРНОЙ КАБЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ	27
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	30
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	31

ВВЕДЕНИЕ

В качестве курсовой работы требуется спроектировать локальную компьютерную сеть районной поликлиники, исходя из предъявляемых требований. В рамках проекта будет рассмотрено необходимое оборудование и софт для реализации локальной сети.

Локальная компьютерная сеть – это взаимосвязанные вычислительные устройства, которые могут обмениваться данными и совместно использовать ресурсы. Эти сетевые устройства используют систему правил, называемых коммуникационными протоколами, для передачи информации посредством физических или беспроводных технологий.

Современные сетевые решения обеспечивают больше, чем возможность подключения. Сегодня они имеют решающее значение для цифровой трансформации и успеха предприятия. Базовые сетевые возможности стали более программируемыми, автоматизированными и безопасными.

Локальные компьютерные сети относятся к наиболее распространенным сетям, используемым в медицине. В настоящее время во всех компьютерных сетях общепринята «модель взаимодействия открытых систем OSI – Model of Open System Interconnection». Локальные компьютерные сети позволяют пользователям совместно использовать базы данных, принтеры, сканеры, вычислительные мощности существующие в данной сети.

Внутри локальной компьютерной сети, установленной в лечебном учреждении, возможен обмен документами, сообщениями, а также различными диагностическими изображениями – рентгенологическими, ультразвуковыми и пр. Электронный документооборот является в настоящее время эффективным средством общения сотрудников лечебного учреждения.

Главными достоинствами локальной сети должны стать:

- совместное использование данных сотрудниками;
- простота в обслуживании;
- дешевизна;
- функциональность.

1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

Для разработки данного курсового проекта были использованы статьи, учебно-методическая литература, документация и материалы, представленные на сайтах и форумах, связанных с настройкой и внедрением сетей.

В статье источника [3] подробно описано, что такое витая пара, описаны все актуальные категории, использующиеся в современных компьютерных сетях, так же коротко говорится о типах витых пар, возможных вариантах их конструкции, о различиях материалов, использующихся в оплетке витых пар. Большая часть статьи посвящена обжиму витой пары.

Источник [2] предоставляет краткую информацию о технологии Gigabit Ethernet.

Документацию, связанную с настройкой телевизора, предоставляет источник [4]. В нем емко расписаны характеристики и возможности смарт телевизора LG-UQ75 50" 4K Smart UHD.

В источнике [9] описаны характеристики выбранного принтера HP LaserJet Pro M203dn G3Q46A. Так же в данном источнике можно ознакомиться с вариантами использования принтера, с поддерживаемыми технологиями удаленной печати.

В проектировании Wi-Fi сети помог инструмент Dlink [11] Wi-Fi Planner. Удобный инструмент для проектирования Wi-Fi сети в рамках помещения. Интуитивно понятный интерфейс позволяет легко выбрать материал стен, обозначить зону покрытия, выбрать аппаратные средства для установки из списка реального сетевого оборудования D-Link. Позволяет визуально оценить мощность беспроводной сети.

Источники [1], [5], [7], [13], [15], [16], [18], [19] руководства по настройке оборудования D-Link. В них описывается как работа с CLI, так и работа с Web интерфейсом некоторых сетевых устройств.

2 СТРУКТУРНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

В данном разделе будет рассмотрена структура локальной сети.

Данный раздел сопровождает чертеж схемы СКС структурной (приложение «А»).

На первом этаже располагаются: холл, картотека, совмещенная со справкой, комната системного администратора со стойками для коммутаторов, санузел, четыре кабинета работников поликлиники. На втором этаже располагаются: процедурный кабинет, кабинет МРТ, кабинет главврача, пять кабинетов работников поликлиники. Необходимо обеспечить и стационарное, и беспроводное подключения во всех помещениях.

Физическая топология проектируемой сети – «звезда».

Логическая структура сети будет построена на использовании Virtual LAN. Виртуальные сети позволяют построить на базе одной физической сети некоторое количество логических.

Все пользовательские стационарные станции, а также принтеры будут подключены к L2 коммутатору. Коммутатор в свою очередь будет подключен к L3 коммутатору, который обеспечивает выход в интернет и маршрутизацию между VLANs. L3 коммутатор подключен к межсетевому экрану, так же к L3 коммутатору подключены все точки доступа и телевизоры. Межсетевой экран подключается к интернету.

L2 и L3 коммутаторы, межсетевой экран, административный компьютер будут находиться в закрытом служебном помещении, что обеспечит дополнительную защиту от физического взлома посторонними лицами. Точки беспроводного доступа установлены по зданию с учетом максимального покрытия, для обеспечения лучшего качества связи для помещений. Выход в интернет через межсетевой экран обеспечит L3 коммутатор.

В рамках данного проекта сеть предприятия будет разделена на 4 подсети:

1. Подсеть для стационарных подключений (располагается и на первом и на втором этаже).
2. Подсеть для мобильных подключений (располагается и на первом и на втором этаже).
3. Подсеть для администрирования (располагается на первом этаже).
4. Подсеть для телевизоров и принтеров (располагается и на первом и на втором этаже).

3 ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

В данном разделе описывается функционирование программной аппаратной составляющих разрабатываемой локальной компьютерной сети.

В рамках данного проекта сеть предприятия будет разделена на 4 виртуальные сети:

1. Виртуальная сеть для стационарных подключений.
2. Виртуальная сеть для мобильных подключений.
3. Виртуальная сеть для администрирования.
4. Виртуальная сеть для принтеров и телевизоров.

Связь L2 и L3 коммутаторов, точек беспроводного доступа, принтеров, компьютеров, телевизоров будет произведена с помощью витых пар.

Для соединения посредством Gigabit Ethernet будет использоваться стандарт 802.3ab 1000BASE-T, определяющий работу передачи данных по неэкранированной витой паре 5е категории. Оболочка витой пары из мало дымного безгалогенного компаунда маркировки LSZH используется для прокладки в помещениях. Такие кабели плохо горят, а при пожаре не выделяют вредных веществ.

Оптимальным стандартом для беспроводной сети будет IEEE 802.11n, который имеет значительные преимущества в максимальной скорости передачи данных (до 150 Мбит/с) по сравнению с стандартами 802.11a/g. Данный стандарт имеет обширную зону распространения радиоволн: 100 метров в диаметре. Также стандарт обеспечивает обратную совместимость с устройствами, работающими по стандартам 802.11a/b/g.

Данный раздел сопровождает чертеж схемы СКС функциональной (приложение «Б»).

3.1 Обоснование выбора пользовательской операционной системы.

В качестве операционной системы для пользовательских станций и сервера была выбрана ОС Windows 10. Windows 10 является самой популярной настольной операционной системой. Поэтому большинству сотрудников будет удобнее и привычнее работать именно с этой операционной системой.

3.2 Обоснование выбора пользовательских станций.

Для ПК было решено выделить следующие требования:

1. Четырехъядерный процессор Процессор Intel Core i3-12100 бюджетный процессор с достаточной производительностью для современной районной поликлиники. Характеристики процессора хватает для производительной работы сотрудников медицинского учреждения. В нем также есть встроенная графика Intel UHD Graphics 730

2. 2x4 ГБ DDR4 оперативной памяти, SSD накопитель на 128 ГБ и HDD на 500 ГБ вполне хватает для современных нужд медицинских сотрудников.

3. Материнская плата MSI PRO H610M-E DDR4 с сетевым контроллером Realtek RTL8111H имеющим скорость обмена данными 10/100/1000 Мб/с. В ней так же есть встроенные порты HDMI и D-Sub(VGA).

4. Блок питания на Zalman Wattbit II ZM400-XEII на 400 Ватт, чего должно хватить для запитывания сборки.

5. Корпус D-computer ATX-881B форм-фактора ATX, с одним USB 2.0 и одним USB 3.0.

6. Кулер для процессора ID-Cooling SE-213V2 [ID-CPU-SE-213V2].

7. Монитор Acer V226HQLBbi с диагональю экрана 21.5", Full HD разрешением, TN+Film матрицей, HDMI+D-Sub(VGA) портами подключения.

Компьютер собирался с учетом средней цены, порядка \$500, и приемлимой конфигурации.

Станция обладает следующими характеристиками:

- процессор intel core i3 12100F;
- оперативная память 2xDDR4 4 ГБ;
- SSD накопитель на 128 ГБ
- накопитель HDD 500 ГБ;

3.4 Обоснование выбора монохромного принтера A4

После обследования рынка принтеров выбор пал на HP LaserJet Pro M203dn. Он имеет среднюю стоимость \$400. Принтер является монохромным лазерным принтером, печатающим формат A4 и меньше, что отлично подходит для районной поликлиники. По заявлениям производителя принтер имеет скорость печати в 28 стр/мин, функцию двусторонней печати, печать по локальной сети, объем встроенной памяти 256 МБ. Черный тонер обеспечивает высокую контрастность черно-белых текстов, шрифтов и графических изображений.

Для подключения принтер имеет порт Ethernet, что даёт возможность подключать принтер не к компьютеру, а к сети, предоставляя доступ для удалённого использования всем рабочим станциям внутри сети.

Также имеется возможность подключения по беспроводному интерфейсу WiFi 802.11 b/g/n.

3.5 Обоснование выбора Smart телевизора

После обследования рынка Smart телевизоров выбор пал на HP LaserJet Pro M203dn. Он имеет стоимость около \$700. Телевизор имеет ЖК экран с разрешением 3840x2160 и частотой обновления матрицы 60 Гц. Диагональ

экрана 50". Платформа Smart TV: LG webOS.4. IPS экран обеспечивает хорошую контрастность и цветопередачу.

Для подключения телевизор имеет порт Ehternet, что даёт возможность подключать телевизор напрямую к сети, предоставляя доступ для удалённого использования всем рабочим станциям внутри сети.

Также имеется возможность подключения по беспроводному интерфейсу 802.11ac.

3.6 Обоснование выбора операционной системы сетевого оборудования

Все устройства компании D-Link работают под управлением специализированных ОС с ядром Linux, благодаря этому на оборудование можно установить альтернативные прошивки, подходящие для выполнения определенных задач. Оригинальные прошивки можно найти в источнике [20]. Взаимодействие с операционной системой осуществляется посредством командной строки либо Web интерфейса. Настройка посредством CLI похожа на настройку с использованием Cisco IOS. Стандартный CLI ранее мог называться «industrial-like» или «Cisco-like». В данной курсовой работе все CLI «Cisco-like».

«Cisco-like» команды – команды аналогичные командам Cisco IOS. Они могут как полностью повторять оригинальные команды, так и отступать от оригинала.

3.7 Обоснование выбора активного сетевого оборудования

Оборудование является активным, если оно содержит электронные схемы, питаемые от электрической сети или других источников, а также выполняющие функции преобразования и усиления сигнала.

Полный перечень оборудования представлен в приложении «В».

3.7.1 D-link L3 коммутатор DGS-1520-28MP

D-link L3 коммутатор DGS-1520-28MP поддерживает полный набор функций уровня 2, включая IGMP Snooping, Port Mirroring, Spanning Tree Protocol (STP) и Link Layer Discovery Protocol (LLDP). Так же он поддерживает PoE – технологии. подачи электропитания на клиентское устройство через витую пару стандарта Ethernet. Один и тот же кабель используется и для передачи данных и для питания устройства. Функции управления включают SNMP, управление на основе Web-интерфейса, утилиту D-Link Network Assistant и интерфейс командной строки (CLI). Данное устройство обладает следующими основными характеристиками:

1. 20 портов 10/100/1000Base-T с поддержкой PoE;
2. 4 порта 100/1000/2.5GBase-T с поддержкой PoE;
3. 2 порта 10GBase-T;
4. 2 порта 10GBase-X SFP+;
5. консольный порт с разъемом RJ-45;
6. габариты 441x308,5x44 мм;
7. потребляемая мощность (без функции PoE) 45,2 Вт;
8. потребляемая мощность (с функцией PoE) 453,3 Вт;
9. процессор 1,25 ГГц;
10. оперативная память 256 Мб;
11. flash-память 64 Мб.

Данное устройство будет являться маршрутизатором сети. Так же к нему будут подключены точки доступа и телевизоры. К нему подключен межсетевой экран, через который осуществляется доступ к сети. Стандарт передачи питания в режиме PoE IEEE 802.3at.

3.7.2 D-link L2 коммутатор DGS-1250-52X

D-link L2 коммутатор DGS-1250-52X поддерживает полный набор функций уровня 2, включая IGMP Snooping, Port Mirroring, Spanning Tree Protocol (STP) и Link Aggregation Control Protocol (LACP). Функции управления включают SNMP, управление на основе Web-интерфейса, утилиту D-Link Network Assistant и интерфейс командной строки (CLI). Данное устройство обладает следующими основными характеристиками:

1. 48 портов 10/100/1000Base-T;
2. 4 порта 10GBase-X SFP+;
3. консольный порт с разъемом RJ-45;
4. габариты 441x210x44 мм;
5. процессор 1 ГГц;
6. оперативная память 2 Гб;
7. flash-память 64 Мб.

Данное устройство будет являться мостом между коммутатором и сетью провайдера. Поскольку маршрутизация будет выполняться на коммутаторе, то данное устройство будет работать в качестве модема.

3.7.3 Точка беспроводного доступа D-Link DAP 2680

Точка доступа D-Link DAP 2680 отлично подходит для использования в сетях небольшого и среднего размера. У точки доступа есть внутренний RADIUS-сервер, возможность предотвращения атак ARP Spoofing, встроенный DHCP-сервер.

Технические характеристики:

1. порт LAN 10/100/1000Base-T с поддержкой PoE;
2. 802.11a/b/g/n/ac Wave 2 wireless;
3. три внутренние двухдиапазонные антенны с коэффициентом усиления 3,6 dBi для диапазона 2,4 ГГц 4,2 dBi для диапазона 5 ГГц; консольный порт с разъемом RJ-45;
3. технология MU-MIMO: 3x3 MU-MIMO;
4. габариты 190x190x44,8 мм;
5. потребляемая мощность 17,53 Вт.

Точка беспроводной связи D-Link DAP 2680 обратно совместима с стандартом 802.11n, 802.11a, 802.11g, 802.11b. Может работать как с частотой 2,4 ГГц, так и с 5 ГГц. Так же, данная точка доступа поддерживает протоколы безопасности WPA, WPA2 - PSK, Шифрование 64/128-бит WEP, отключение широковещания SSID, управление доступом на основе MAC-адресов.

3.6.4 Межсетевой экран D-Link DFL-870

Межсетевой экран D-Link DFL-870 обеспечивает имеет функции фильтрации содержимого, антивирусной защиты, функции, обеспечивающие безопасность email, систему обнаружения и предотвращения вторжений (IDP/IPS). Сигнатуры антивирусного программного обеспечения поставляются Kaspersky. Для функционирования систем защиты необходимо оформить подписку на сервис. Есть поддержка VPN. Технические характеристики:

1. 6 портов 10/100/1000Base-T;
2. 2 порта USB 2.0;
3. консольный порт с разъемом mini-USB;
4. пропускная способность меж сетевого экрана: 4 Гбит/с;
5. пропускная способность vpn: 1 гбит/с;
6. пропускная способность антивируса: 600 мб/с
7. габариты: 278 x 183 x 44 мм.

DFL-870 позволяет выполнять потоковое антивирусное сканирование файлов любого размера с использованием сигнатур от Kaspersky Labs без сохранения входящих файлов в кэш. Фильтрация Web-содержимого помогает администраторам управлять доступом сотрудников к сети Интернет и отслеживать их активность в сети.

3.7 Обоснование выбора расходного материала

В качестве расходных материалов и дополнительного оборудования было выбрано следующее:

- информационная розетка Schneider Electric AtlasDesign ATN000181[25];

- RJ-11 кабель Rexant 18-3251[26];
- безгалогенный кабель ParLan U/UTP Cat5e ZH нг(А)-HF 4х2х0,52 [21] – по заданию нужно обеспечить защиту от сильных перепадов температуры в помещениях. В качестве изоляции используется жил используется полиэтилен, как в витых парах наружного монтажа. Наружной оболочкой является не содержащий галогенов огнестойкий материал с ограниченным образованием дыма и агрессивных газов маркировки LSZH, защищает от перепадов температур. Кабель поддерживает PoE и PoE+.
- шкаф 12U 19" серии ZH, настенный, двухсекционный [22] – в нем располагается сетевое оборудование. Габариты: 635 x 600 x 450 (В x Ш x Г). Его можно как закрепить на стену, так и поставить на стол;
- кабель-канал (короб ПВХ) 40х25 "Теха-Строй" [23];
- скобы для крепления круглого кабеля STARFIXSMZ2-35834-50 [24].

3.8 Схема адресации

В задании не указано, какую подсеть необходимо использовать, поэтому выбрана подсеть 192.168.1.0/24 используемая по умолчанию в оборудовании D-Link.

Исходя из перечня оборудования, а также ролей пользователей, которые имеют к нему доступ, следует разделить подсеть на 4 подсети. Одна будет для принтеров и стационарных компьютеров сотрудников поликлиники. Вторая – для мобильных подключений. Третья подсеть для администрирования. При этом запретим доступ мобильных подключений к ресурсам поликлиники.

Подсеть 192.168.1.0/24 разбита с учетом количества устройств, приходящихся на каждый VLAN. Адреса подсетей представлены в таблице 3.1

Для стационарных устройства (19 ПК) выбрана подсеть IPv4 192.168.1.160/27, и подсеть fc00::/8 для IPv6. Диапазон адресов: 192.168.1.161 - 192.168.1.190. Широковещательный адрес подсети 192.168.1.191/27

В беспроводной сети 100 беспроводных устройств. Требуемый размер 100. Для нее выделена подсеть 192.168.1.0/25. Диапазон адресов: 192.168.1.1 – 192.168.1.126. Широковещательный адрес 192.168.1.127. 26 свободных адресов.

Для администрирования нужно выделить подсеть, которая будет включать 4 устройства: L3 коммутатор, L2 коммутатор, межсетевой экран и компьютер администратора. Была выбрана подсеть 192.168.1.192/29. Диапазон адресов: 192.168.1.193 – 192.168.1.198. Широковещательный адрес 192.168.1.199. 2 свободных адреса.

И для принтеров и телевизоров, всего 23 устройства, выберем подсеть 192.168.1.128/27. Диапазон адресов: 192.168.1.129 – 192.168.1.158. Широковещательный адрес 192.168.1.159. 7 свободных адреса.

Таблица 3.1 – Схема адресации сетей

Назначение	VLAN	Адрес подсети	Маска подсети
1	2	3	4
1	2	3	4
Стационарные подключения	10	192.168.1.160	255.255.255.224
		fc00::1	/123
Беспроводная	20	192.168.1.0	255.255.255.128
Административная	30	192.168.1.192	255.255.255.248
Принтеры и телевизоры	40	192.168.1.128	255.255.255.224

Для native vlan возьмем адрес 192.168.1.201 с маской подсети 255.255.255.252

3.9 Настройка виртуальных сетей и маршрутизации на L3 коммутаторе

Каждой подсети задаем vlan, индексы представлены в таблице 3.1. Для начала создадим виртуальные сети на коммутаторе в режиме глобальной конфигурации с помощью команды:

```
Switch(config)#vlan 10
Switch(config)#vlan 20
Switch(config)#vlan 30
Switch(config)#vlan 40
```

В целях безопасности изменим переопределим native Vlan, зададим ему номер 50.

```
Switch(config)#vlan 50
```

Так, согласно функциональной схеме из приложения Б для установления связи с точками доступа на интерфейсах eth1/0/6-15 L3 коммутатора, прописываем команды:

```
Switch(config-if)#switchport mode access
Switch(config-if)#switchport access vlan 20
Switch(config-if)#poe power-inline auto
```

На интерфейсе eth1/0/1, к которому подключен административный компьютер:

```
Switch(config-if)#switchport mode access
Switch(config-if)#switchport access vlan 30
```

На интерфейсы eth1/0/2-3, к которым подключен межсетевой экран:

```
Switch(config-if)#switchport mode trunk
Switch(config-if)#switchport trunk native vlan 50
Switch(config-if)#switchport trunk allowed vlan 10,20,30,40,50
Switch(config-if)#switchport acceptable-frame admit-all
```

На интерфейсе eth1/0/4-5, к которым подключен L2 коммутатор:

```
Switch(config-if)#switchport mode trunk
Switch(config-if)#switchport trunk native vlan 50
Switch(config-if)#switchport trunk allowed vlan 10,20,30,40,50
Switch(config-if)#switchport acceptable-frame admit-all
```

И на интерфейсах eth1/0/16-21, к которым подключены телевизоры:

```
Switch(config-if)#switchport mode access
Switch(config-if)#switchport access vlan 40
Switch(config-if)#switchport acceptable-frame admit-all
```

Так же стоит вписать команды для агрегирования каналов.

```
Switch(config)#interface range eth1/0/2-3
Switch(config-if)#channel-group 1 mode active
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#interface range eth1/0/4-5
Switch(config-if)#channel-group 2 mode active
```

На L3 коммутаторе задаем ip для vlan интерфейсов.

Для подсети с стационарными подключениями прописываем:

```
Router(config)#int vlan 10
Router(config-if)#ip address 192.168.1.161 255.255.255.224
```

Для подсети с беспроводными подключениями прописываем:

```
Router(config)#int vlan 20
Router(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.128
```

Для административной подсети прописываем:

```
Router(config)#int vlan 30
Router(config-if)#ip address 192.168.1.193 255.255.255.248
```

Для подсети с принтерами и телевизорами прописываем:

```
Router(config)#int vlan 40
Router(config-if)#ip address 192.168.1.129 255.255.255.252
```

3.9.1 Расчет POE

Через POE питаются точки доступа к беспроводной сети. Каждая точка имеет потребляемую мощность около 17,53 Вт. Порты L3 коммутатора могут выдавать максимум 30 Вт. Витая пара имеет стандарт POE IEEE 802.3at что соответствует стандарту POE+ и вполне соответствует требованиям питания точек доступа. Сопротивление витой пары на 304,8 метра приблизительно 39,8 Ом (согласно рисунку 3.1).

 HSM Wire International, Inc Ph: 330-244-8501 Fax: 330-244-8561 www.hsmwire.com 								
Copper Clad Aluminum AWG 14- 30								
Size AWG	Diameter (inches) Nominal	Area (sq inches) Nominal	Feet per Pound		Pounds per 1000 ft		Resistance (ohms per 1000 feet @ 20°C)	
			Copper	10% Cu/AL	Copper	10% Cu/AL	Copper	10% Cu/AL
14	0.0641	0.00323	80.4	215	12.4	4.64	2.52	3.91
15	0.0571	0.00256	101	270	9.87	3.69	3.18	4.93
16	0.0508	0.00203	128	342	7.81	2.92	4.02	6.23
17	0.0453	0.00161	161	430	6.21	2.32	5.05	7.83
18	0.0403	0.00128	203	542	4.92	1.84	6.39	9.9
19	0.0359	0.00100	256	684	3.90	1.46	8.05	12.5
20	0.0320	0.000804	323	862	3.10	1.16	10.1	15.7
21	0.0285	0.000636	407	1087	2.46	0.920	12.3	19.8
22	0.0253	0.000503	516	1378	1.94	0.726	16.2	25.1
23	0.0226	0.000401	647	1728	1.55	0.580	20.3	31.5
24	0.0201	0.000317	818	2184	1.22	0.456	25.7	39.8
25	0.0179	0.000252	1030	2750	0.970	0.363	32.4	50.2
26	0.0159	0.000199	1310	3498	0.765	0.286	41.0	63.6
27	0.0142	0.000158	1640	4378	0.610	0.228	51.4	79.7
28	0.0126	0.000125	2080	5554	0.481	0.180	65.3	101
29	0.0113	0.000100	2590	6915	0.387	0.145	81.2	126
30	0.0100	0.0000785	3300	8811	0.303	0.113	104	161
To be used as a guide only.			©HSM Wire International Inc.				Rev 1.06.01.13	

Рисунок 3.1 – таблица обобщенных сопротивлений кабелей

Для расчета я использовал калькулятором [26]. В нем я рассчитал какую мощность можно получить на 100 метрах. В сети нет кабелей длиннее 100 метров, кабеля длиной более 100 метров не могут обеспечить эффективную скорость передачи данных. На 100 метров для питания точки

доступа необходимо около 19 Вт. Такую мощность интерфейс в POE режиме способен обеспечить, поэтому рассчитывать отдельно питание для каждой точки доступа нет необходимости, необходимая мощность не будет выше 19 Вт.

3.10 Настройка виртуальных сетей на коммутаторе L2

Каждой подсети задаем vlan, индексы представлены в таблице 3.1. Для начала создадим виртуальные сети на коммутаторе в режиме глобальной конфигурации с помощью команды:

```
Switch(config)#vlan 10
Switch(config)#vlan 20
Switch(config)#vlan 30
Switch(config)#vlan 40
```

В целях безопасности изменим переопределим native Vlan, зададим ему номер 50.

```
Switch(config)#vlan 50
```

Так, согласно функциональной схеме из приложения Б для установления связи с компьютерами на интерфейсах eth1/0/3-22 L2 коммутатора, прописываем команды:

```
Switch(config-if)#switchport mode access
Switch(config-if)#switchport access vlan 10
Switch(config-if)#switchport acceptable-frame admit-all
```

На интерфейсах eth1/0/23-39, к которым подключены принтеры:

```
Switch(config-if)#switchport mode access
Switch(config-if)#switchport access vlan 40
Switch(config-if)#switchport acceptable-frame admit-all
```

На интерфейсах eth1/0/1-2, к которым подключен L3 коммутатор:

```
Switch(config-if)#switchport mode trunk
Switch(config-if)#switchport trunk native vlan 50
Switch(config-if)#switchport trunk allowed vlan 10,20,30,40,50
Switch(config-if)#switchport acceptable-frame admit-all
```

Так же стоит вписать команды для агрегирования каналов.

```
Switch(config)#interface range eth1/0/1-2
Switch(config-if)#channel-group 2 mode active
```

3.11 Настройка межсетевого экрана.

Каждой подсети задаем vlan, индексы представлены в таблице 3.1. Для начала создадим виртуальные сети на коммутаторе в режиме глобальной конфигурации с помощью команды:

```
Switch(config)#vlan 10
Switch(config)#vlan 20
Switch(config)#vlan 30
Switch(config)#vlan 40
```

В целях безопасности изменим переопределим native Vlan, зададим ему номер 50.

```
Switch(config)#vlan 50
```

На интерфейсах eth1/0/5-6, к которым подключен L3 коммутатор:

```
Switch(config-if)#switchport mode trunk
Switch(config-if)#switchport trunk native vlan 50
Switch(config-if)#switchport trunk allowed vlan 10,20,30,40,50
Switch(config-if)#switchport acceptable-frame admit-all
```

Так же стоит вписать команды для агрегирования каналов.

```
Switch(config)#interface range eth1/0/1-2
Switch(config-if)#channel-group 1 mode active
```

3.12 Настройка ПК и маршрутизации между ними

Для ПК требуется настроить статическую IPv4 и IPv6 маршрутизацию. Адреса ПК представлены в таблице 3.2. Сперва включим ipv4 и ipv6 на L3 роутере и зададим ему ipv6 адрес:

```
Switch(config)#ipv6 unicast-routing
Switch(config)#ipv6 unicast-routing
Switch(config)#int vlan 10
Switch(config-if)#ipv6 address fc00::1/64
```

Таблица 3.2 – Адреса ПК.

Устройство	IP адрес	Маска подсети
1	2	3

PC1	192.168.1.162	255.255.255.224
	fc00::2	/64

Продолжение таблицы 3.2

1	2	3
PC2	192.168.1.163	255.255.255.224
	fc00::3	/64
PC3	192.168.1.164	255.255.255.224
	fc00::4	/64
PC4	192.168.1.165	255.255.255.224
	fc00::5	/64
PC5	192.168.1.166	255.255.255.224
	fc00::6	/64
PC6	192.168.1.167	255.255.255.224
	fc00::7	/64
PC7	192.168.1.168	255.255.255.224
	fc00::8	/64
PC8	192.168.1.169	255.255.255.224
	fc00::9	/64
PC9	192.168.1.170	255.255.255.224
	fc00::10	/64
PC10	192.168.1.171	255.255.255.224
	fc00::11	/64
PC11	192.168.1.172	255.255.255.224
	fc00::12	/64
PC12	192.168.1.173	255.255.255.224
	fc00::13	/64
PC13	192.168.1.174	255.255.255.224
	fc00::14	/64
PC14	192.168.1.175	255.255.255.224
	fc00::15	/64
PC15	192.168.1.176	255.255.255.224
	fc00::16	/64
PC16	192.168.1.177	255.255.255.224
	fc00::17	/64
PC17	192.168.1.178	255.255.255.224
	fc00::18	/64
PC18	192.168.1.179	255.255.255.224
	fc00::19	/64
PC19	192.168.1.180	255.255.255.224

	fc00::20	/64
Admin-PC	192.168.1.194	255.255.255.248
	fc00::21	/64

Настройка адресов IPv4 и IPv6 на ПК с Windows производится по следующему алгоритму:

1. Заходим в свойства Ethernet.

2. Выбираем IP версии 4 (TCP/IP), нажимаем кнопку «Свойства». Делаем поле «Использовать следующий IP-адрес», заполняем поля «IP-адрес» и «Маска подсети» соответствующими адресами из таблицы 3.5.

В поле «Основной шлюз» вводим IPv4 адрес центрального маршрутизатора. Окна настройки представлены на рисунке 3.2.

3. Настройка IPv6 аналогична IPv4, только нужно выбрать IP версии 6 (TCP/IP), и в окне настройки ввести IPv6 адреса ПК и маршрутизатора. Окна настройки представлены на рисунке 3.3.

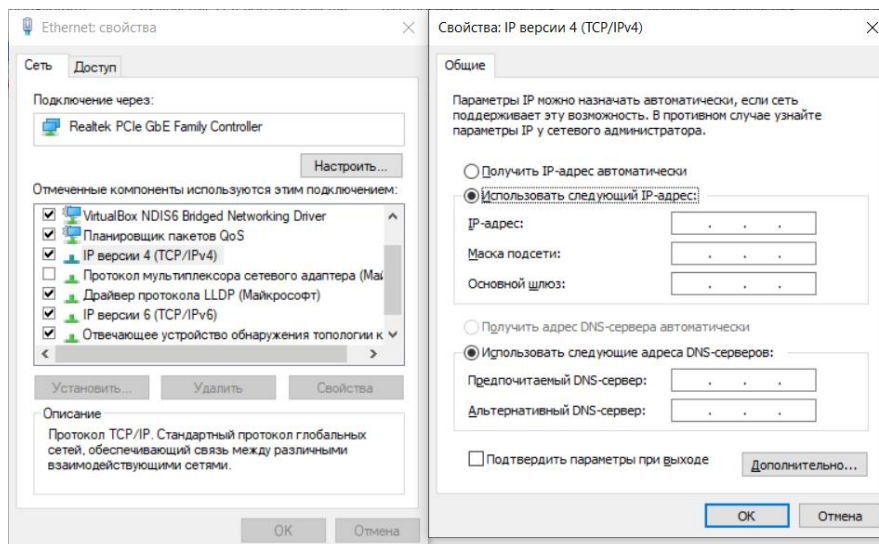


Рисунок 3.2 – Настройка IPv4 на ПК

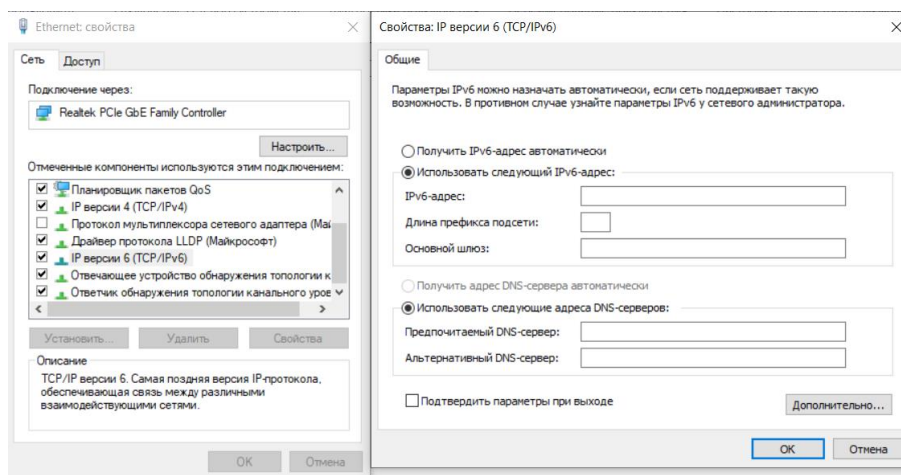


Рисунок 3.3 – Настройка IPv6 на ПК

3.13 Настройка административной подсети

Выдадим адреса устройствам в соответствии с таблицей 3.3.

Таблица 3.3 – Адреса устройств для административной подсети.

Устройство	IP адрес	Маска подсети
Firewall	192.168.1.195	255.255.255.248
Switch L3	192.168.1.193	255.255.255.248
Switch L2	192.168.1.196	255.255.255.248
Admin-PC	192.168.1.194	255.255.255.248

Настроим ssh на L3 коммутаторе. Для этого выполним следующие команды:

```
Switch#configure terminal
Switch(config)# username admin password ssq23klww
Switch(config)# username admin privilege 15
Switch(config)# exit
Switch# crypto key generate dsa
Switch# crypto key generate rsa modulus 1024
Switch# configure terminal
Switch(config)# line ssh
Switch(config-line)# password ssh
Switch(config-line)# login local
Switch(config-line)# exit
Switch(config)# ip ssh server
Switch(config)# exit
```

Настроим ssh на L2 коммутаторе. Для этого выполним следующие команды:

```
Switch#configure terminal
Switch(config)# username admin password ssq23klww
Switch(config)# username admin privilege 15
Switch(config)# exit
Switch# crypto key generate dsa
Switch# crypto key generate rsa modulus 1024
Switch# configure terminal
Switch(config)# line ssh
Switch(config-line)# password ssh
Switch(config-line)# login local
Switch(config-line)# exit
Switch(config)# ip ssh server
Switch(config)# exit
```

В целях безопасности пропишем Port-security на интерфейсе L3 коммутатора, предназначенном для администратора:

```
Switch(config-if)#switchport port-security
Switch(config-if)#switchport port-security maximum 1
Switch(config-if)#switchport port-security violation restrict
Switch(config-if)#switchport port-security mode permanent
```

3.14 Настройка принтеров и телевизоров

Настройка принтеров включает в себя инструкцию по подключению принтера к проводной сети. Подключение принтеров происходит с помощью прямого Ethernet-кабеля. Для настройки принтеров необходимо скачать программу HP Smart на компьютеры в сети. При помощи этого приложения компьютеры будут определять подключенные к сети принтеры. Принтерам адреса выдадим при помощи DHCP, для этого создадим DHCP pool на L3 коммутаторе для vlan 40.

```
Switch(config)# ip dhcp pool TV_and_printers
Switch(config-dhcp-pool)# network 192.168.1.128/27
Switch(config-dhcp-pool)# default-router 192.168.1.129
Switch(config-dhcp-pool)# dns-server 8.8.8.8
Switch(config-dhcp-pool)# exit
Switch(config)# ip dhcp excluded-address 192.168.1.129
```

Телевизоры тоже будут получать ip адреса из созданного выше DHCP pool-а. Для того, чтобы они подключились достаточно просто подключить один конец кабеля к LAN-входу L3 коммутатора, а второй к LAN-входу телевизора.

Адреса принтеров и телевизоров представлены в таблице 3.4.

Таблица 3.4 – Адреса телевизоров и принтеров.

Устройство	IP адрес	Маска подсети
1	2	3
P1	192.168.1.130	255.255.255.224
	fc00::2	/64
P2	192.168.1.131	255.255.255.224
	fc00::2	/64
P3	192.168.1.132	255.255.255.224
	fc00::2	/64
P4	192.168.1.133	255.255.255.224
	fc00::2	/64
P5	192.168.1.134	255.255.255.224

	fc00::2	/64
1	2	3
P6	192.168.1.135	255.255.255.224
	fc00::2	/64
P7	192.168.1.136	255.255.255.224
	fc00::2	/64
P8	192.168.1.137	255.255.255.224
	fc00::2	/64
P9	192.168.1.138	255.255.255.224
	fc00::2	/64
P10	192.168.1.139	255.255.255.224
	fc00::2	/64
P11	192.168.1.140	255.255.255.224
	fc00::2	/64
P12	192.168.1.131	255.255.255.224
	fc00::2	/64
P13	192.168.1.132	255.255.255.224
	fc00::2	/64
P14	192.168.1.133	255.255.255.224
	fc00::2	/64
P15	192.168.1.134	255.255.255.224
	fc00::2	/64
P16	192.168.1.135	255.255.255.224
	fc00::2	/64
P17	192.168.1.136	255.255.255.224
	fc00::2	/64
TV1	192.168.1.137	255.255.255.224
	fc00::2	/64
TV2	192.168.1.138	255.255.255.224
	fc00::2	/64
TV3	192.168.1.139	255.255.255.224
	fc00::2	/64
TV4	192.168.1.140	255.255.255.224
	fc00::2	/64
TV5	192.168.1.141	255.255.255.224
	fc00::2	/64
TV6	192.168.1.142	255.255.255.224
	fc00::2	/64

3.14 Настройка точек доступа в беспроводной сети

Для настройки беспроводной сети в этом случае буду использовать WEB-интерфейс на точках доступа, но сперва необходимо настроить DHCP для vlan 20 на L3 коммутаторе.

```
Switch(config)# ip dhcp pool Polyclinic_WiFi
Switch(config-dhcp-pool)# network 192.168.1.0/25
Switch(config-dhcp-pool)# default-router 192.168.1.1
Switch(config-dhcp-pool)# dns-server 8.8.8.8
Switch(config-dhcp-pool)# exit
Switch(config)# ip dhcp excluded-address 192.168.1.1
192.168.1.11
```

По умолчанию для входа в интерфейс точки доступа логин «Admin», и отсутствует пароль. На всех точках доступа в настройках выключим DHCP, при необходимости выключаем все функции, связанные с WAN. Адреса будет выдавать L3 коммутатор. Все точки необходимо перевести в режим Access Point (см. Рисунок 3.2). Каждой точке доступа вручную прописать адреса, исключенные из DHCP. У всех точек в сети должен быть общий SSID и общий пароль сети. Каждая точка должна иметь свой индивидуальный канал передачи данных, в таком случае пользователь будет переподключаться к той точке, которая дает лучший сигнал.

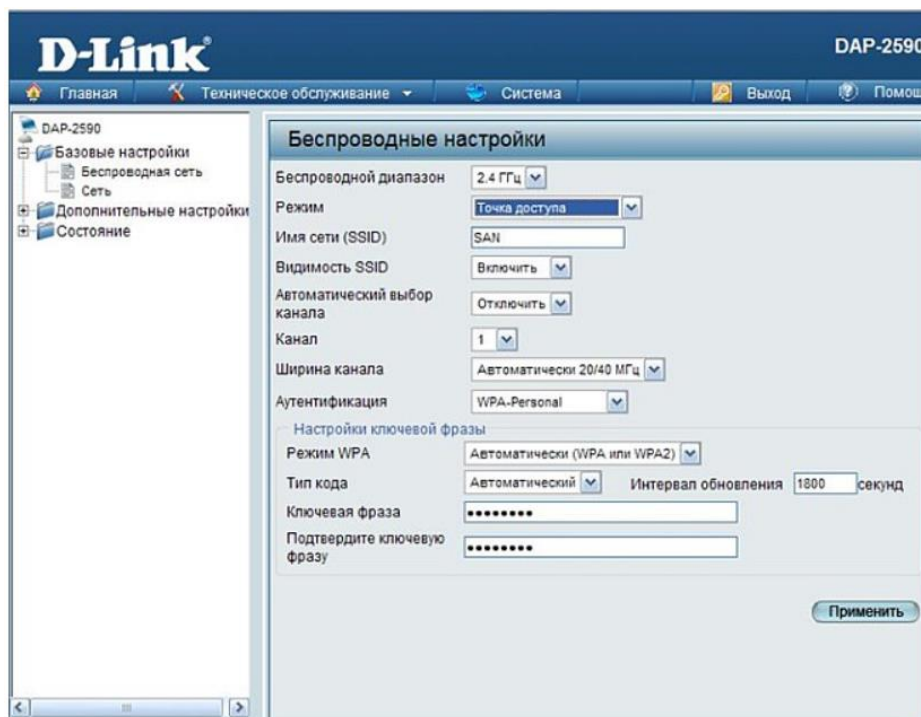


Рисунок 3.2 – интерфейс точек доступа D’link серии DAP с установленным режимом точки доступа

На рисунке 3.2 так же видно, где можно изменить канал, SSID. Так же на данном рисунке выбран режим WPA2-enterprise. Но в данной сети будет использован протокол WPA2-personal. Для этого установим метод шифрования AES на каждом роутере и установим personal key: 3lp21248lmH.

4 ПРОЕКТИРОВАНИЕ СТРУКТУРНОЙ КАБЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

Для локальной сети, проектируемой в данном курсовом, кабельная система реализована с помощью прокладки витой пары в кабельном коробе, идущем в 25 см от потолка вдоль стены. Кабельный короб разветвляется, при помощи переходников. В отдельные помещения проложены маленькие кабельные короба, которые, в свою очередь, подходят к информационным розеткам, которые расположены в 30 см от земли и находятся рядом с оконечными устройствами. Вне помещений розеток нет, кабель подключен напрямую к оконечным устройствам: телевизорам и точкам доступа.

В здании девять помещений на первом этаже тринадцать помещений на втором этаже. На первом этаже расположено помещение системного администратора, в котором расположены L3, L2 коммутаторы, межсетевой экран и компьютер системного администратора. Все рабочие станции подключены витыми парами маркировки LSZH, защищенными от перепадов температур. Кабели имеют категорию cat 5e, поддерживают PoE и PoE+.

Точки беспроводного доступа, в основном, располагаются вне помещений, для обеспечения лучшей связи в поликлинике. Крепятся к стенам на высоте 2,5 метра.

Телевизоры расположены на коридорах, в тех местах, где они необходимы для донесения информации пациентам поликлиники. Расположены в 1,7 м от пола. Принтеры размещены почти у каждой рабочей станции, что должно снизить нагрузку на сотрудников и обеспечить им удобные рабочие условия.

В плане монтажа указывается, как и где прокладывать кабель, установка розеток.

Со схемой плана монтажа можно ознакомиться в приложении [].

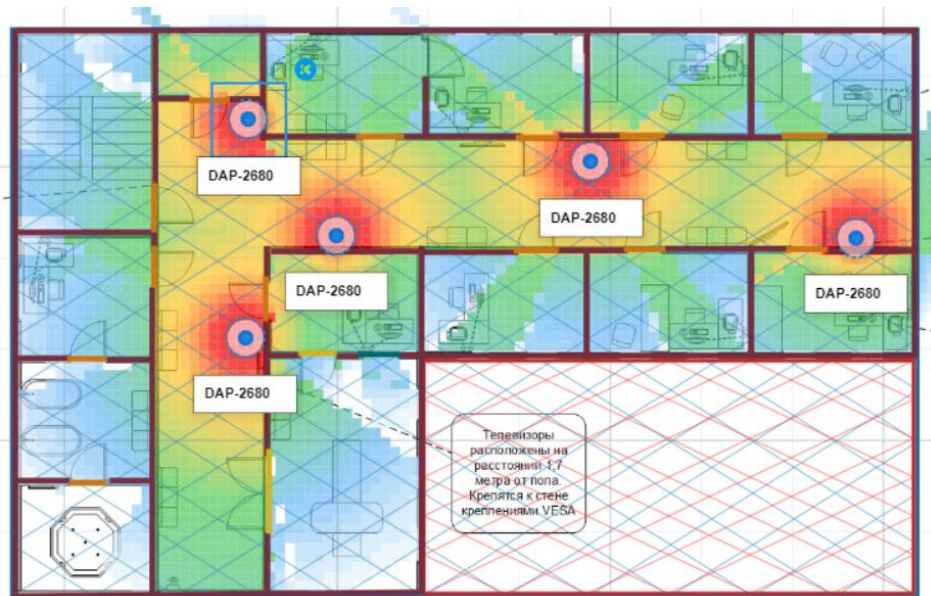
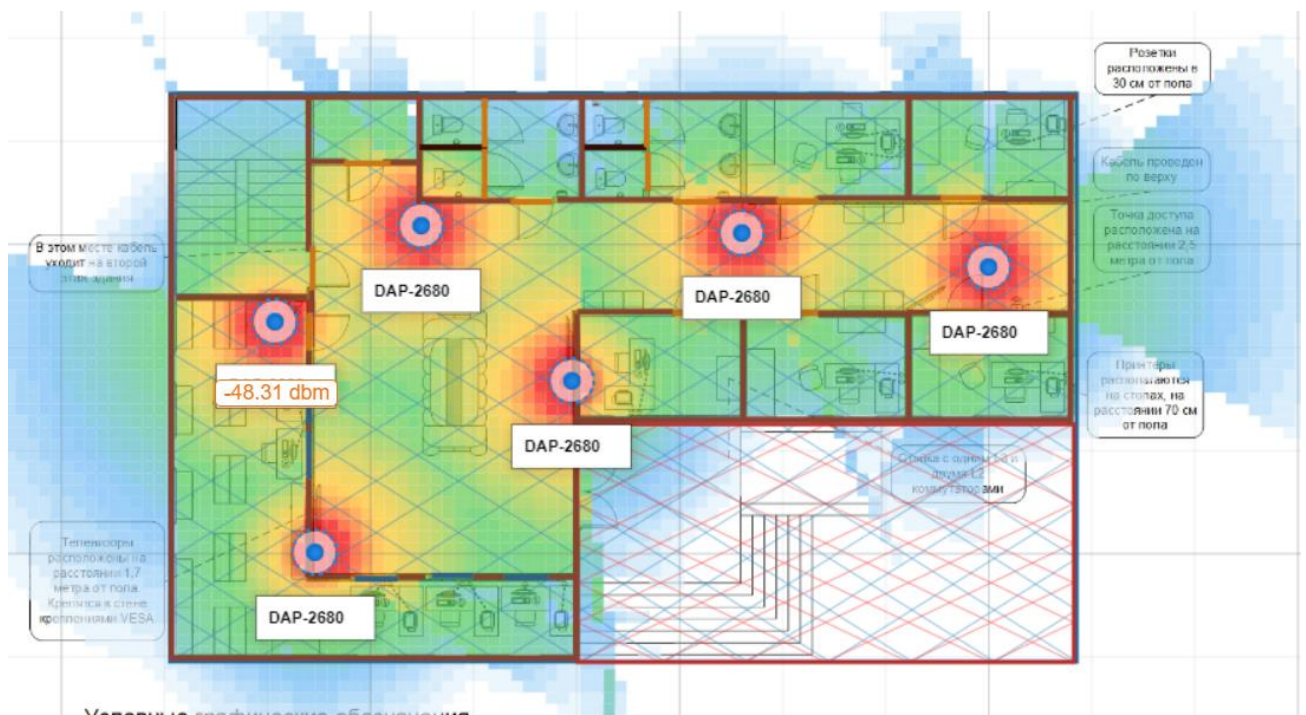
В плане здания можно увидеть месторасположение рабочих станций, принтера и сетевого оборудования.

Со схемой плана здания можно ознакомиться в приложении [].

МУС000000000000000000000000000000000000R
но интересный



		Rating	Distance
1000BASE-SX	50/125µm Multimode Fiber	400	500 Meters
	50/125µm Multimode Fiber	500	550 Meters
	62.5/125µm Multimode Fiber	160	220 Meters
	62.5/125µm Multimode Fiber	200	275 Meters
1000BASE-LX	50/125µm Multimode Fiber	400	500 Meters
	50/125µm Multimode Fiber	500	550 Meters
	62.5/125µm Multimode Fiber	500	550 Meters
	10µ Single-mode Fiber		5000 Meters
1000BASE-T	Category 5e UTP Cable (1000Mbps)		100 Meters
100BASE-FX	50/125µm Multimode Fiber (half-duplex operation)		400 Meters
	50/125µm Multimode Fiber (full-duplex operation)		2000 Meters
	62.5/125µm Multimode Fiber (half-duplex operation)		400 Meters
	52.5/125µm Multimode Fiber (full-duplex operation)		2000 Meters
100BASE-TX	Category 5 UTP Cable (100Mbps)		100 Meters
10BASE-T	Category 3 UTP Cable (10Mbps)		100 Meters



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения курсовой работы была разработана локальная компьютерная сеть для районной поликлиники. Были получены теоретические и практические знания, навыки проектирования локальной компьютерной вычислительной сети. Были исследованы стандарты и требования к создаваемой системе.

Было рассмотрено разнообразное сетевое оборудование компании D-Link. Так же получены базовые теоретические навыки его настройки. Получен навык работы с программным обеспечением Wi-Fi Planner от компании D-Link для планирования сети Wi-Fi как в помещении, так и снаружи.

Результатом проектирования являются структурная, функциональная схемы, планы двух этажей здания поликлиники, перечень оборудования и материалов, необходимых для реализации сети. Сюда вошли L2 и L3 коммутаторы, точки доступа, рабочие станции, принтеры, телевизоры, кабели, межсетевой экран и другое. Оборудование, выбранное в данной работе, соответствует заявленным стандартам.

Возникшие в процессе проектирования локальной сети проблемы были решены и устранены опытным путем, поиском необходимой информации в интернете, методических пособиях, учебниках.

Данная курсовая работа подтвердила важность применения локальных сетей в медицинской сфере, позволила узнать новое о локальных сетях, о разных производителях оборудования, о настройке оборудования отличного от оборудования CISCO, которое я затрагивал в рамках дисциплин АОКС и АКСиС. Так же данная курсовая работа позволила частично прочувствовать все трудности разработки локальной вычислительной сети для предприятия.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- [1] https://ftp.dlink.ru/pub/Wireless/DAP-2680/Description/DAP-2680_A1_QIG_EN_RU.pdf - настройка точки доступа DAP 2680
- [2] <http://kunegin.com/ref1/eth1/gigabit.htm>
- [3] <https://skomplekt.com/vitaya-para-kategorii-obzhim-sovetyi/> - витые пары
- [4] <https://www.lg.com/ru/televisions/lg-50uq75006lf> - ссылка на телек
- [6] <https://www.dlink.by/by/products/1/2620.html> - L3 коммутатор DGS-1520-28MP
- [7] <https://efsol.ru/manuals/d-link-smartpro-des-dgs.html> - минимум по настройке коммутатора
- [8] https://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DES-1210-08P/QIG/DES-1210-08P_QIG_v2.01_RUS.pdf - доп. про коммутатор
- [9] <https://hpstore.by/hp-laserjet-pro-m203dn-g3q46a.html> - Лазерный принтер HP LaserJet Pro M203dn G3Q46A
- [10] <https://www.dlink.by/by/products/2/2403.html> - DAP 2680 access point
- [11] <https://tools.dlink.com/wifiplanner/Portaldlink?file=> - Wi-Fi Planner
- [12] <https://www.dlink.ru/ru/products/6/2615.html> - межсетевой экран DFL-870
- [13] https://ftp.dlink.ru/pub/FireWall/DFL-870/QIG/DFL-870_B1_QIG.pdf – настройка сетевого экрана
- [14] <http://k504.xai.edu.ua/html/library/commutators.pdf> - работа с коммутаторами
- [15] [https://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DGS-1520-28/Description/DGS-1520%20Series_A1_CLI%20Manual_v1.1\(WW\).pdf](https://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DGS-1520-28/Description/DGS-1520%20Series_A1_CLI%20Manual_v1.1(WW).pdf) – настройка L3 коммутатора через CLI
- [16] [https://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DGS-1520-28/Description/DGS-1520%20Series_A1_Web%20UI%20Manual_v1.1\(WW\).pdf](https://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DGS-1520-28/Description/DGS-1520%20Series_A1_Web%20UI%20Manual_v1.1(WW).pdf) – настройка L3 коммутатора Web
- [17] <https://www.dlink.by/by/products/1/2424.html> - L2 коммутатор DGS-1250-52X
- [18] https://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DGS-1250-52X/Description/DGS-1250-Series_v2.01_CLI_Manual.pdf - настройка L2 коммутатора через CLI
- [19] https://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DGS-1250-52X/Description/DGS-1250-Series_v2.01_Web_Manual.pdf - настройка L2 коммутатора Web
- [20] <https://ftp.dlink.ru/> - ftp сервер D-Link
- [21] https://paritet.su/catalog/cat5e_u_utp_1/parlan_u_utp_cat5e_zh_ng_a_hf_4kh2kh0_52_korobki/ - выбранная витая пара.
- [22] <https://wsd.by/catalog/passivnoe-oborudovanie-dlya-sks/servernye-shkafy/servernye-shkafy-i-aksessuary-toten/servernye-shkafy-toten/shkaf-12u-19->

[serii-zh-nastennyy-dvukhseksionnyy-steklyannaya-dver-635x600x450mm-vkhshkhg-chernyy/](#) - шкаф

[23] http://www.new.tega.by/catalog/kabelenesuschie_sistemi/kabel_kanal_korob_kabelniy_pvh_plastikoviyy_/kabel_kanal_korob_pvh_beliy_100h40_mm_16m_v_up_.php – кабель канал

[24] <https://mile.by/catalog/krepezh-provodov-i-kabeley/skoba-kruglaia-starfix-smz2-35834-50-6-mm-50-sht--product/> - скобы

[25] https://www.21vek.by/electrical_switches_sockets/atlasdesignatn000181_schneider_electric.html?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=17944147671&utm_content=%7C&utm_term=&gclid=CjwKCAiAvK2bBhB8EiwAZUbP1JFoMUW25g6nEABrQyheLq4tGVZdNRRyoNKAETY9x8688-7jLI6TTxoC3SsQAvD_BwE – информационные розетки

[26] <http://poe-world.com/Calculator/> - калькулятор POE

[27] <http://forums.dlink.com/index.php?topic=40856.0> – референс для настройки точек доступа. Да, он старый. Но WDS и repeater какая-то хрень, ограничивающая пропускную способность сети.

ПРИЛОЖЕНИЕ А
(обязательное)

Схема СКС структурная

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
(обязательное)

Схема СКС функциональная